

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Aditya Fatchu Rohman (2509106084)
Kelas (B2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

Flowchart program Inventaris Toko Kaca & Aluminium ini berjalan dalam siklus looping yang dimulai dari menu autentikasi untuk login atau registrasi pengguna. Setelah login berhasil, program akan memvalidasi hak akses di mana Admin memiliki kontrol penuh untuk menambah, mengedit, dan menghapus stok, sementara User hanya dapat melihat dan mencari data barang. Seluruh pengelolaan data inventaris dilakukan berdasarkan input ID atau kategori, dan pengguna dapat kembali ke menu utama atau melakukan logout untuk mengakhiri sesi.



2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan Program :

Tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan sistem manajemen stok barang digital pada Toko Kaca & Aluminium yang terbagi berdasarkan hak akses pengguna. Program ini memastikan keamanan data melalui proses autentikasi (login) dan membedakan fungsi kontrol antara Admin untuk pengelolaan data serta User untuk pemantauan stok.

Manfaat :

- Memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses informasi inventaris melalui sistem login.
- Memudahkan Admin dalam menambah, mengubah stok, atau menghapus data barang secara digital tanpa pencatatan manual.
- Mempercepat proses pengecekan ketersediaan barang berdasarkan kategori tertentu.
- Meminimalisir kesalahan jumlah stok dengan sistem pembaruan data yang langsung tersimpan dalam struktur program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>

using namespace std;

struct Produk {
    int id;
    string nama_barang;
    string kategori;
    int stok;
};

struct Pengguna {
    string username;
    string password;
    string status;
};

void tampilkanHeader(string statusUser = "", string userAktif = "") {
    system("cls || clear");
    cout << "=====\n";
    cout << "          INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM          \n";
    cout << "=====\n";
}

void jeda(string pesan) {
    cout << "\n " << pesan;
    cin.ignore();
}
```

```

    cin.get();
}

int prosesLogin(Pengguna *daftar, int jml, string &userAktif, string &statusAktif) {
    string nama, pass;
    cout << "\n Username: "; cin >> nama;
    cout << " Password: "; cin >> pass;

    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if ((daftar + i)->username == nama && (daftar + i)->password == pass) {
            userAktif = nama;
            statusAktif = (daftar + i)->status;
            return 1;
        }
    }
    return 0;
}

void menuRegistrasi(Pengguna daftar[], int &jml, int maks) {
    if (jml < maks) {
        cout << "\n Username Baru: "; cin >> daftar[jml].username;
        cout << " Password Baru: "; cin >> daftar[jml].password;
        daftar[jml].status = "user";
        jml++;
        cout << "\n Akun berhasil dibuat! Silakan Login.\n";
    } else {
        cout << "\n Memori user penuh!\n";
    }
    jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan.");
}

void tampilkanStok(Produk *daftar, int jml) {
    system("cls || clear");
    cout << "\n+-----+-----+-----+-----+\n";
    cout << "| ID | Nama Barang | Kategori | Stok | \n";
    cout << "+-----+-----+-----+-----+\n";
    if (jml == 0) {
        cout << "| ( Data Masih Kosong ) | \n";
    } else {
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            cout << "| " << left << setw(4) << (daftar+i)->id
                << "| " << setw(21) << (daftar+i)->nama_barang
                << "| " << setw(14) << (daftar+i)->kategori
                << "| " << setw(9) << (daftar+i)->stok << "| \n";
        }
    }
    cout << "+-----+-----+-----+-----+\n";
}

string toLower(string teks) {
    for (int i = 0; i < teks.length(); i++) {

```

```

        teks[i] = tolower(teks[i]);
    }
    return teks;
}

void cariBarang(Produk *daftar, int jml) {
    system("cls || clear");
    string cari;
    cout << "\n Masukkan Kategori>Nama: ";
    cin >> cari;

    int ditemukan = 0;
    cout << "\n Hasil Pencarian:\n";

    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        string cariLower = toLower(cari);
        string kategoriLower = toLower((daftar+i)->kategori);

        if (kategoriLower.find(cariLower) != string::npos) {
            cout << " - " << (daftar+i)->nama_barang
                << " (ID: " << (daftar+i)->id
                << ") Stok: " << (daftar+i)->stok << endl;
            ditemukan = 1;
        }
    }

    if (ditemukan == 0) cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    jeda("Tekan Enter untuk kembali.");
}

void tambahBarang(Produk *daftar, int *jml, int *lastId, int maks) {
    if (*jml < maks) {
        (daftar + *jml)->id = (*lastId)++;

        cout << "\n Nama Barang: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, (daftar + *jml)->nama_barang);

        cout << " Kategori    : ";
        getline(cin, (daftar + *jml)->kategori);

        int stokInput;
        do {
            cout << " Stok        : ";
            cin >> stokInput;

            if (stokInput < 0) {
                cout << " Stok tidak boleh negatif!\n";
            }
        } while (stokInput < 0);
    }
}

```

```

        (daftar + *jml)->stok = stokInput;

        (*jml)++;

        cout << "\n Barang berhasil ditambahkan\n";
    } else {
        cout << "\n Gudang penuh\n";
    }
    jeda("Tekan Enter untuk kembali.");
}

void editBarang(Produk *daftar, int jml) {
    tampilkanStok(daftar, jml);
    cout << "\n--- MENU EDIT STOK ---";

    if (jml > 0) {
        int id_edit;
        cout << "\nMasukkan ID Barang yang akan diedit: ";
        cin >> id_edit;

        int ketemu = 0;

        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            if ((daftar+i)->id == id_edit) {
                cout << " Nama Barang: " << (daftar+i)->nama_barang << endl;

                int stokBaru;
                do {
                    cout << " Masukkan Stok Baru: ";
                    cin >> stokBaru;

                    if (stokBaru < 0) {
                        cout << " Stok tidak boleh negatif!\n";
                    }

                } while (stokBaru < 0);

                (daftar+i)->stok = stokBaru;

                ketemu = 1;
                cout << "\n Berhasil diupdate!\n";
                break;
            }
        }

        if (ketemu == 0) cout << "\nID tidak ditemukan.\n";
    }
    jeda("Tekan Enter untuk kembali.");
}

```

```

void hapusBarang(Produk *daftar, int *jml) {
    tampilkanStok(daftar, *jml);
    cout << "\n--- MENU HAPUS BARANG ---";

    if (*jml > 0) {
        int id_hapus;
        cout << "\nMasukkan ID Barang yang akan dihapus: ";
        cin >> id_hapus;

        int ketemu = 0;

        for (int i = 0; i < *jml; i++) {
            if ((daftar+i)->id == id_hapus) {
                for (int j = i; j < *jml - 1; j++) {
                    *(daftar + j) = *(daftar + j + 1);
                }
                (*jml)--;
                ketemu = 1;
                cout << "\n Barang berhasil dihapus.\n";
                break;
            }
        }

        if (ketemu == 0) cout << "\nID tidak ditemukan.\n";
    }
    jeda("Tekan Enter untuk kembali.");
}

int main() {
    const int MAKS_BARANG = 100;
    const int MAKS_USER = 10;
    Produk daftar_produk[MAKS_BARANG];
    Pengguna daftar_user[MAKS_USER];

    int jumlah_produk = 0, jumlah_user = 1, id_produk_terakhir = 1;
    int sedang_login = 0;
    int aplikasi_berjalan = 1;
    int percobaan_login = 1;

    string user_aktif = "", status_aktif = "";
    int pilihan_utama;

    daftar_user[0] = {"adit", "084", "admin"};

    while (aplikasi_berjalan == 1) {
        if (sedang_login == 0) {
            tampilkanHeader();
            cout << " 1. Login\n 2. Registrasi\n 3.
Keluar\n-----\n Pilih: ";
            cin >> pilihan_utama;

```

```

switch(pilihan_utama) {
    case 1:
        if (percobaan_login > 3) {
            cout << "\n Akses ditolak.\n";
            aplikasi_berjalan = 0;
            jeda("Program akan ditutup.");
        } else {
            cout << "\n (Percobaan " << percobaan_login << "/3)";
            if (prosesLogin(daftar_user, jumlah_user, user_aktif, status_aktif) == 1) {
                sedang_login = 1;
                percobaan_login = 1;
                jeda("Login Berhasil!");
            } else {
                cout << "\nLogin Gagal!\n";
                percobaan_login++;
                jeda("Coba lagi.");
            }
        }
        break;

    case 2:
        menuRegistrasi(daftar_user, jumlah_user, MAKS_USER);
        break;

    case 3:
        aplikasi_berjalan = 0;
        break;
}
} else {
    tampilkanHeader(status_aktif, user_aktif);

    if (status_aktif == "admin") {
        cout << " 1. Lihat Stok\n 2. Cari Kategori\n 3. Tambah Barang\n 4. Edit Barang\n 5.
Hapus Barang\n 6. Logout\n";
    } else {
        cout << " 1. Lihat Stok\n 2. Cari Kategori\n 3. Logout\n";
    }

    cout << "-----\n Pilih Menu: ";
    cin >> pilihan_utama;

    switch(pilihan_utama) {
        case 1:
            tampilkanStok(daftar_produk, jumlah_produk);
            jeda("Tekan Enter kembali.");
            break;

        case 2:
            cariBarang(daftar_produk, jumlah_produk);
            break;
    }
}

```



```

        case 3:
            if (status_aktif == "admin")
                tambahBarang(daftar_produk, &jumlah_produk, &id_produk_terakhir, MAKS_BARANG);
            else {
                sedang_login = 0;
                jeda("Logout berhasil.");
            }
            break;

        case 4:
            if (status_aktif == "admin")
                editBarang(daftar_produk, jumlah_produk);
            break;

        case 5:
            if (status_aktif == "admin")
                hapusBarang(daftar_produk, &jumlah_produk);
            break;

        case 6:
            if (status_aktif == "admin") {
                sedang_login = 0;
                jeda("Logout berhasil.");
            }
            break;
    }
}

return 0;
}

```

4. Hasil Output

```

=====
                INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
-----
Pilih: 1

Username: adit
Password: 1608
Tekan Enter untuk melanjutkan

```

Gambar 4.1 Login berhasil

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
-----
Pilih: 2

Username Baru: fatchu
Password Baru: 2202

Akun berhasil dibuat! Silakan Login.
Tekan Enter untuk melanjutkan.█
```

Gambar 4.2 Registrasi

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
-----
Pilih: 1

[!] Akses ditolak. Anda telah salah login 3 kali.
Silakan hubungi admin atau restart aplikasi.
Tekan Enter untuk melanjutkan.█
```

Gambar 4.3 Login gagal

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
-----
Pilih: 3

Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Tekan Enter untuk keluar.█
```

Gambar 4.4 keluar

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Semua Stok
2. Cari Berdasarkan Kategori
3. Tambah Barang
4. Edit Barang
5. Hapus Barang
6. Logout
-----
Pilih Menu: █
```

Gambar 4.5 menu admin

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Semua Stok
2. Cari Berdasarkan Kategori
3. Logout
-----
Pilih Menu: █
```

Gambar 4.6 menu user

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Semua Stok
2. Cari Berdasarkan Kategori
3. Tambah Barang
4. Edit Barang
5. Hapus Barang
6. Logout
-----
Pilih Menu: 1

+---+---+---+---+
| ID | Nama Barang      | Kategori | Stok |
+---+---+---+---+
| 1  | kaca buram       | kaca     | 10   |
| 2  | kaca 8 mm        | kaca     | 15   |
| 4  | aluminium 3 inch | aluminium| 20   |
+---+---+---+---+

Tekan Enter untuk kembali.
```

Gambar 4.7 menu 1

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Semua Stok
2. Cari Berdasarkan Kategori
3. Tambah Barang
4. Edit Barang
5. Hapus Barang
6. Logout
-----
Pilih Menu: 2

Masukkan Kategori: kaca

Hasil Pencarian:
- kaca buram (ID: 1) Stok: 10
- kaca 8 mm (ID: 2) Stok: 15

Tekan Enter untuk kembali.█
```

Gambar 4.8 menu 2

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Semua Stok
2. Cari Berdasarkan Kategori
3. Tambah Barang
4. Edit Barang
5. Hapus Barang
6. Logout
-----
Pilih Menu: 3

Nama Barang: aluminium 4 inch
Kategori   : aluminium
Stok       : 18

Barang berhasil ditambahkan
Tekan Enter untuk kembali.
```

Gambar 4.9 menu 3

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Semua Stok
2. Cari Berdasarkan Kategori
3. Tambah Barang
4. Edit Barang
5. Hapus Barang
6. Logout
-----
Pilih Menu: 4

--- Daftar Barang Saat Ini ---
ID: 1 | kaca buram (Stok: 10)
ID: 2 | kaca 8 mm (Stok: 15)
ID: 3 | aluminium 3 inch (Stok: 20)
ID: 4 | aluminium 4 inch (Stok: 18)
-----
Masukkan ID Barang yang akan diedit: 3
Nama Barang: aluminium 3 inch
Masukkan Stok Baru: 17

Berhasil diupdate
Tekan Enter untuk kembali.
```

Gambar 4.10 menu 4

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Semua Stok
2. Cari Berdasarkan Kategori
3. Tambah Barang
4. Edit Barang
5. Hapus Barang
6. Logout
-----
Pilih Menu: 5

--- Daftar Barang Saat Ini ---
ID: 1 | kaca buram
ID: 2 | kaca 8 mm
ID: 3 | aluminium 3 inch
ID: 4 | aluminium 4 inch
-----
Masukkan ID Barang yang akan dihapus: 2

Barang berhasil dihapus.
Tekan Enter untuk kembali.
```

Gambar 4.11 menu 5

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Semua Stok
2. Cari Berdasarkan Kategori
3. Tambah Barang
4. Edit Barang
5. Hapus Barang
6. Logout
-----
Pilih Menu: 6

Berhasil Logout. Tekan Enter untuk kembali.
```

Gambar 4.12 menu 6

5. Langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1.1 add

Kita bisa menambahkan file dengan cara “git add namaFile” atau jika ingin menambahkan semua file kita bisa menggunakan “git add .”

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\praktikum-apl> git commit -m "PT2t"
[master (root-commit) 32a5198] PT2t
5 files changed, 397 insertions(+)
create mode 100644 pertemuan/pertemuan-2/tes.cpp
create mode 100644 pertemuan/pertemuan-2/tes.exe
create mode 160000 post-test-apl/post-test-apl-1
create mode 100644 post-test-apl/post-test-apl-2/2509106084-AdityaFatchuRohman-PT-2.cpp
create mode 100644 post-test-apl/post-test-apl-2/2509106084-AdityaFatchuRohman-PT-2.exe
```

Gambar 5.2.1 commit

“git commit -m “pesan yang ingin ditulis” digunakan untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository

5.4 GIT Push

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 73.26 KiB | 5.63 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Adsky16/Praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 push

untuk mengupload file yang tadinya hanya berada di komputer ke Github ketik “git push -u origin main”. Jika berhasil maka outputnya sama seperti gambar diatas.